



本次课内容

- 接上次课：薛定谔方程分离变量解法
（方程解法、定态、时间演化）
- 波函数应满足的条件
- § 2.3 一维无限深势阱
- § 2.3.B 对一维无限深势阱相关问题的补充说明
- § 2.4 谐振子 (1) (开头)



- 接上次课：薛定谔方程分离变量解法（方程解法、定态、时间演化）



回顾 定态概念

- 完整的定态波函数（定态薛定谔方程的解乘时间因子）

$$\Psi(\vec{r}, t) = e^{-\frac{i}{\hbar}Et} \psi(\vec{r})$$

$$\Psi(\vec{r}, 0) = \psi(\vec{r}),$$

$$\psi(\vec{r}) \text{ 满足 } H\psi(\vec{r}) = E\psi(\vec{r})$$

$$\Psi(\vec{r}, t) \text{ 满足 } i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = H\Psi = E\Psi(\vec{r}, t)$$



含时薛定谔方程的一般解

$$\text{含时方程: } i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = H\Psi$$

$$\text{定态方程: } H\psi_n(\vec{r}) = E_n\psi_n(\vec{r})$$

$$(n=1, 2, 3, \dots)$$

$$\text{一般解: } \Psi(\vec{r}, t) = \sum_n \underline{c_n} \psi_n(\vec{r}) e^{-\frac{i}{\hbar} E_n t}$$

满足
含时
方程

初始条件定出

(和经典方程类似, 必须有初始条件)



思考题4:

$$\Psi(\vec{r}, t) = e^{-\frac{i}{\hbar}Et} \psi(\vec{r}),$$

定态有什么独特的物理性质？

- 能量确定（定态定义为能量本征态）
- 定态下几率密度、几率流密度、各个力学量几率分布和平均值都不随时间变化。
- 非定态则不同 (课下思考为什么)



例：一维运动的自由粒子

定态薛定谔方程： $H\psi = E \psi$

$$H = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi}{dx^2}$$

→

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi}{dx^2} = E\psi$$

对任意能量 $E(\geq 0)$

→
$$\frac{d^2\psi}{dx^2} + k^2\psi(x) = 0$$

$$k = \sqrt{2mE} / \hbar = |p| / \hbar$$

可以取基本解 $\psi_p(x) = Ae^{\pm ikx} = Ae^{i\frac{p}{\hbar}x}$

($p = \pm \hbar k$, A 为常系数)

[注意：能量 E 给定后， 有两个独立状态（称2度简并）， 但动量给定后， 状态却是唯一的.]



一维定态特解：取 $\Psi_p(x, t) = e^{-\frac{i}{\hbar} E(p) t} \psi_p(x)$

含时方程通解： $\Psi(x, t) = \sum_p c_p \Psi_p(x, t)$

$$\longrightarrow \Psi(x, t) = \int_{-\infty}^{\infty} c(p) \Psi_p(x, t) dp$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} c(p) A e^{ipx/\hbar} e^{-iE(p) t/\hbar} dp$$

$$E(p) = \frac{p^2}{2m}$$

为计算方便，通常取 $A = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}$ (如前面所示)

$$c(p) \text{ 由初态定出： } c(p) = \int_{-\infty}^{\infty} \psi_p^*(x) \Psi(x, 0) dx$$



一维定态方程的一般解：

$$\psi(x) = C_1 e^{ikx} + C_2 e^{-ikx} \quad (\text{满足 } H\psi = E \psi)$$

$$(C_1, C_2 \text{ 为任意常数}) \quad k = \sqrt{2mE} / \hbar$$

$$\text{一维定态一般形式： } \Psi(x, t) = e^{-\frac{i}{\hbar}Et} \psi(x)$$

$$= e^{-\frac{i}{\hbar}Et} (C_1 e^{ikx} + C_2 e^{-ikx})$$

$$(\text{满足 } i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = H\Psi \text{ 和 } H\Psi = E\Psi)$$



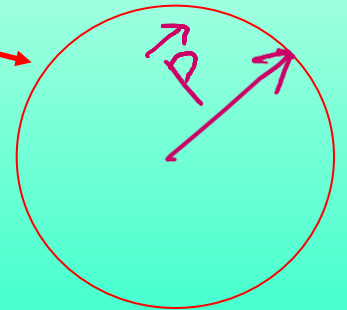
思考题：考虑三维情况，自由粒子平面波、自由粒子定态、自由粒子一般状态三者之间是什么关系？

（自由粒子平面波）

提示：一般解 $\Psi(\vec{r}, t) = \int_{\infty} c(\vec{p}) \Psi_{\vec{p}}(\vec{r}, t) d^{(3)}\vec{p}$

定态解： $\Psi_E(\vec{r}, t) = \int_{\frac{\vec{p}^2}{2m}=E} c(\vec{p}) \Psi_{\vec{p}}(\vec{r}, t) d^{(3)}\vec{p}$

（自由粒子定态是能量E给定（动量大小确定）的状态，它可以由不同方向的动量本征态叠加而成）





波函数应满足的条件（一般）

从波函数的几率解释以及波函数满足二阶微分方程这一要求，一般地说，波函数应该满足以下三个条件：

(1) 单值性；

(2) 有限性；

(3) 连续性。

$$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + U(\vec{r}) \right) \Psi$$

波函数一般应该存在二阶导数，

所以一阶导数连续，波函数连续

连续性通常意味着 Ψ 和 $\nabla\Psi$ 都连续，但在势能有无穷大跳跃的地方，允许 $\nabla\Psi$ 不连续（但仍然要求 Ψ 连续）。

这些条件限制了能量等力学量的可能取值



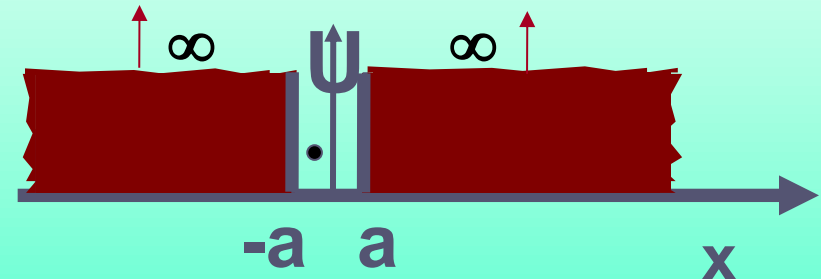
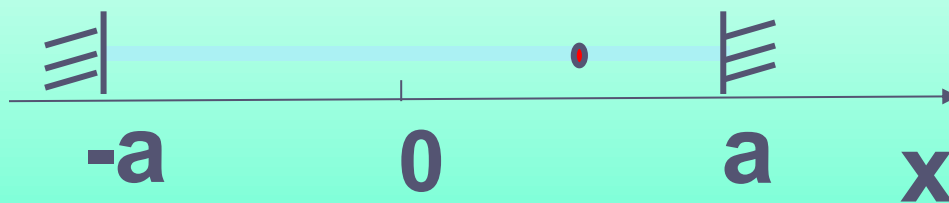
§ 2.3 一维无限深势阱

1. 一维无限深势阱 (能量量子化的例子)

粒子被约束，只能沿着x方向运动，
且两端受刚性限制，势能如下

经典波类比：两端固定的弦 → 频率量子化。

$$U(x) = \begin{cases} 0, & -a < x < a \\ +\infty, & x < -a \text{ or } x > a \end{cases}$$



实际背景：1. 通常从高维问题约化下来的一维问题。
2. 运动受限体系

U在全空间非负，可推测 $E > 0$ (请自己证明)



一般解满足方程: $i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = H\Psi$

先分析定态解（能量为确定值的基本解），再分析一般解。

定态解满足方程: $i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = H\Psi = E\Psi$

$$\Psi = \psi(\vec{r})e^{-\frac{i}{\hbar}Et}$$

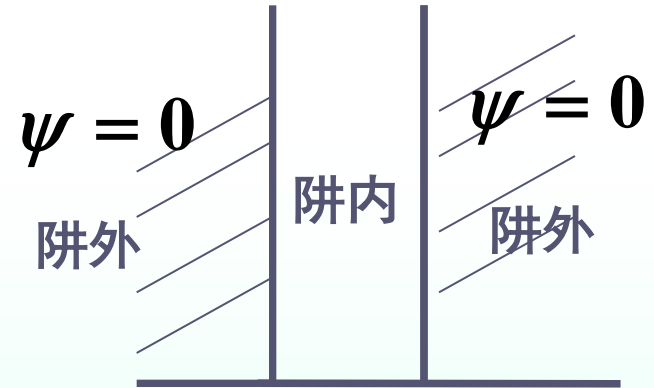
$$(H\psi(\vec{r}) = E \psi(\vec{r}))$$



定态方程

$$H\psi = E \psi$$

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} + \frac{2m(E-U)}{\hbar^2} \psi(x) = 0$$



• 阱外

物理上讲， $U \rightarrow \infty$ 区域不能到达，故阱外 $\psi = 0$

(后附数学证明*)

• 阱内

$$U=0$$

量子力学中假设波函数满足连续性条件，因此边界处波函数为0

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} + \frac{2mE}{\hbar^2} \psi(x) = 0. \quad (-a < x < a)$$



$$\frac{d^2\psi}{dx^2} + \frac{2mE}{\hbar^2} \psi(x) = 0. \quad (-a < x < a)$$

定态方程的基本解 $\psi(x)$ 可以取：

$\cos kx$ 、 $\sin kx$; $\exp(ikx)$ 、 $\exp(-ikx)$ 等，

但线性独立的解只有两个，

例如可以取 $\cos kx$ 和 $\sin kx$ 。



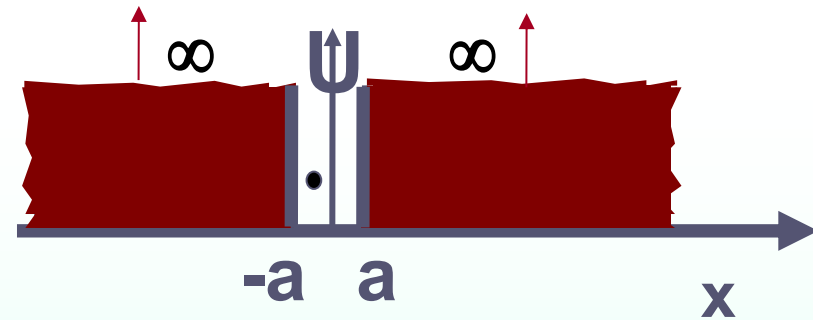
为求解方便，可以适当做坐标平移变换，

可以取 $\cos[k(x+a)]$ 、 $\sin[k(x+a)]$ 。



阱内: $\frac{d^2\psi}{dx^2} + k^2\psi(x) = 0$

$$k = \sqrt{2mE} / \hbar$$



$$\psi(x) = A \cos[k(x+a)] + B \sin[k(x+a)]$$

$x = -a$ 处 $\psi=0 \Rightarrow A=0$, $\psi(x) = B \sin[k(x+a)]$

$x = a$ 处 $\psi=0 \Rightarrow k = \frac{n\pi}{2a} (n = 1, 2, 3, \dots) \Rightarrow E_n = \frac{\hbar^2 \pi^2}{8ma^2} n^2$

最后归一化给出B,

$$\psi_n(x) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{a}} \sin \frac{n\pi}{2a} (x+a) & (-a \leq x \leq a) \\ 0 & (|x| > a) \end{cases}$$



附：归一化推导过程

$$\psi_n(x) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{a}} \sin k(x+a) & (-a \leq x \leq a) \\ 0 & (|x| > a) \end{cases} \quad \left(k = \frac{n\pi}{2a}\right)$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} |\psi_n(x)|^2 dx = \int_{-a}^a |B|^2 \sin^2[k(x+a)] dx$$

$$= |B|^2 \int_{-a}^a \left\{ \frac{1 - \cos[2k(x+a)]}{2} \right\} dx = |B|^2 \frac{1}{2} 2a - \frac{\sin[2k(x+a)]}{2 \times 2k} \Big|_{-a}^a$$

$$= |B|^2 \frac{1}{2} 2a - \frac{\sin(4ka) - 0}{2 \times 2k} = |B|^2 a - \frac{\sin(2n\pi)}{4k} \quad \left(k = \frac{n\pi}{2a}\right)$$

$$\Rightarrow |B|^2 a - 0 = 1 \Rightarrow |B|^2 a = 1 \rightarrow |B| = \frac{1}{\sqrt{a}}, \text{ 取 } B = \frac{1}{\sqrt{a}}。$$



附：正交归一性 $\int_{-\infty}^{\infty} \psi_m^*(x) \psi_n(x) dx = \delta_{mn}$

（利用三角函数积化和差公式可以证明
（见网络学堂“答疑文件”））

（补充：后面根据力学量算符的厄密性质可以证明不同本征值对应的本征函数必然正交，再经过归一化后就可以得到正交归一函数系）



↑ $U_0 \rightarrow \infty$

↑ $U_0 \rightarrow \infty$

波函数连续

波函数连续

阱内

阱外

阱外

$$\psi_n = 0$$

$$\psi_n = 0$$

$$\psi_n = \frac{1}{\sqrt{a}} \sin \frac{n\pi}{2a} (x + a)$$

奇函数

$n=4$

$n=3$

偶函数

奇函数

$n=2$

偶函数

$n=1$

波函数的节点数为

$$n - 1$$

讨论：边界处波函数的一阶导数连续吗？

*有限深势阱呢？

$-a$

0

a

x



* 讨论：有限深方势阱

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} + k^2\psi(x) = 0, \quad (k = \sqrt{2\mu E} / \hbar, \quad -a < x < a)$$

$$\Rightarrow \psi = A \cos kx + B \sin kx$$

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} - \alpha^2\psi(x) = 0. \quad (\alpha = \sqrt{2\mu(U_0 - E)} / \hbar, \quad x < -a \text{ or } x > a)$$

$x = \pm a$ 处 $\psi(x)$ 和 $d\psi / dx$ 都连续。

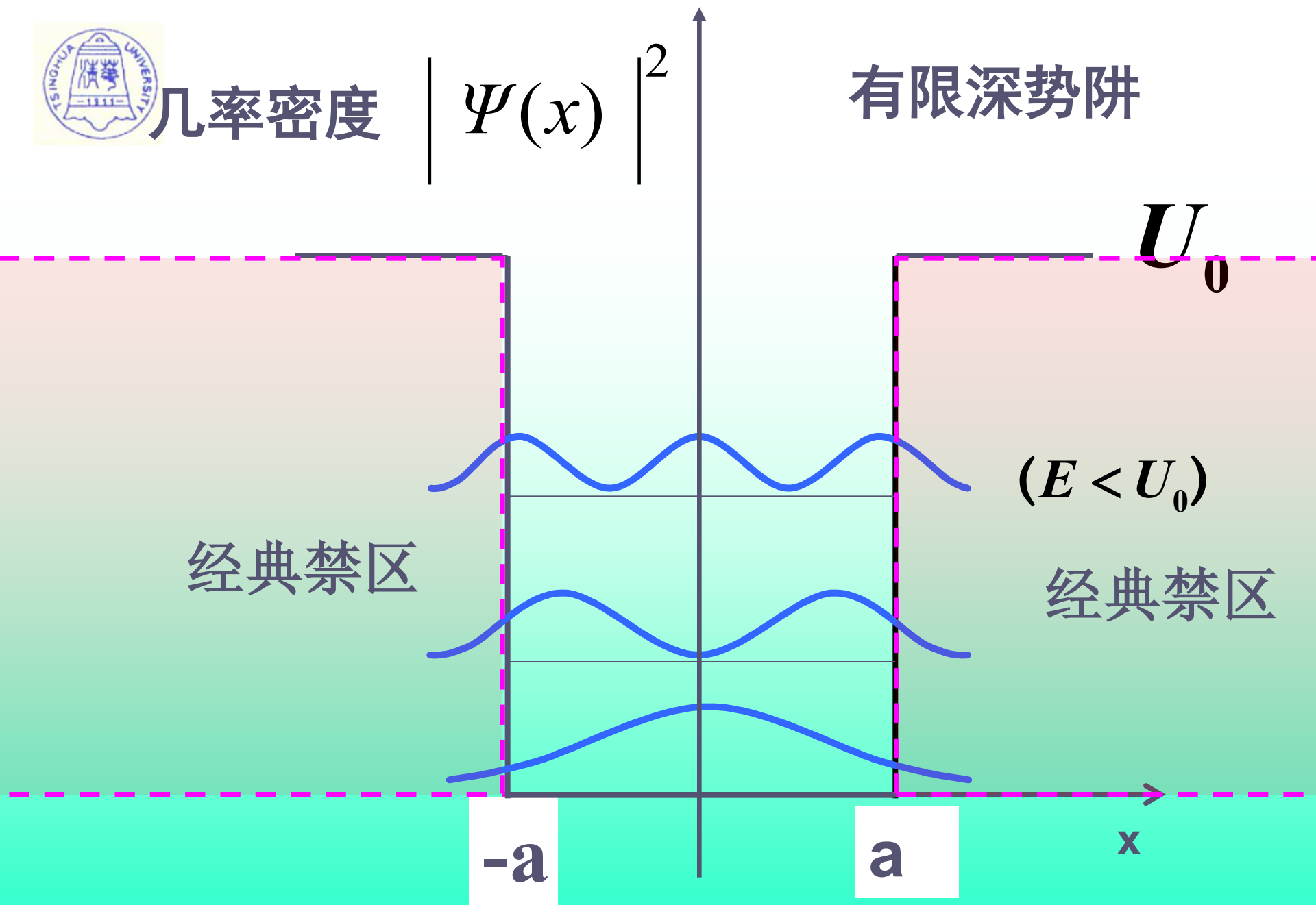
势能 U_0 趋于无穷大时只有波函数本身连续



几率密度

$$|\Psi(x)|^2$$

有限深势阱





完整的定态波函数

能量本征函数 $\psi_n(x)$ 乘时间因子,
得到完整的定态波函数

$$\psi_n(x) e^{-\frac{i}{\hbar} E_n t}$$



含时薛定谔方程的通解

特解: $\psi_n(x)e^{-\frac{i}{\hbar}E_nt}$ (定态)

$$H\psi_n = E_n\psi_n$$

通解: $\Psi(x,t) = \sum_n c_n \psi_n(x)e^{-\frac{i}{\hbar}E_nt}$

容易验证, 此解满足 $i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = H\Psi$

最后利用
初始条件

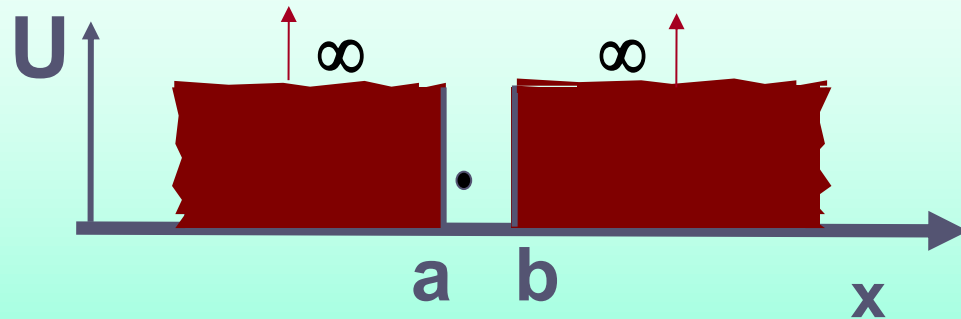
$$\Psi(x,0) = \sum_n c_n \psi_n(x) \text{ 及 } \int_{-\infty}^{\infty} \psi_m^*(x)\psi_n(x)dx = \delta_{mn}$$

$$\text{得 } c_n = \int_{-\infty}^{\infty} \psi_n^*(x)\Psi(x,0)dx \quad \text{初态决定 } \mathbf{C_n}$$

$|c_n|^2$ 代表能量 E_n 出现的几率。

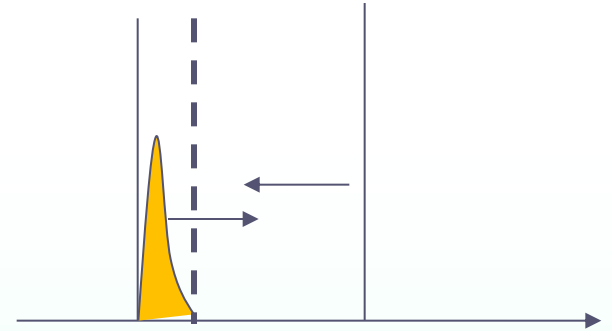


思考题0：如果粒子被限制在 $a < x < b$ 的区间内运动（即无限深势阱的边界改为 $x=a$ 和 $x=b$ ），如何求解能级和波函数？



提示： $\psi(x) = A \cos[k(x-a)] + B \sin[k(x-a)]$?

$$\psi(a)=0 \Rightarrow A=0, \quad \psi(b)=0 \Rightarrow k(b-a)=n\pi$$



*思考题1:

*如何理解势阱中粒子的空间几率密度随时间的演化（可以分定态和非定态两种情况讨论，数值分析波包运动,和经典比较）

*如果势突然消失，会发生什么？



作业

p.44, #2.1; #2.3; #2.4.

2.1 证明在定态中, 概率流密度与时间无关.

2.3 一粒子在一维势场

$$U(x) = \begin{cases} \infty, & x < 0, \\ 0, & 0 \leq x \leq a, \\ \infty, & x > a \end{cases}$$

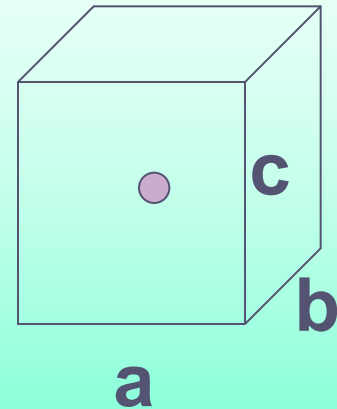
2.4 证明(2.6.14)式中的归一化因子是 $A' = \frac{1}{\sqrt{a}}$.

$$\psi_n = \begin{cases} A' \sin \frac{n\pi}{2a}(x+a), & n \text{ 为正整数}, \quad |x| < a, \\ 0, & |x| \geq a, \end{cases} \quad (2.6.14)$$



补充作业题2.3.A:

- 求解三维无限深方势阱（考虑一个粒子被囚禁在一个长方体盒子内，盒内 $U=0$ ，盒外 $U=+\infty$ ，求能量本征值与本征函数）



对无穷大势阱，粒子不能到达盒外，即盒外波函数为0



提示:

分别求出X, Y, Z
后代回

设 $\psi(x, y, z) = X(x)Y(y)Z(z)$

(三维) 定态薛定谔方程, 对盒内区域, 有

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu} \left(\frac{d^2}{dx^2} + \frac{d^2}{dy^2} + \frac{d^2}{dz^2} \right) \psi = E\psi(x, y, z) \quad (0 < x < a, 0 < y < b, 0 < z < c)$$

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu} (X''YZ + XY''Z + XYZ'') = E\psi(x, y, z)$$

两边同除以XYZ得

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu} (X''/X + Y''/Y + Z''/Z) = E$$

以上每一项必须是常数 (否则等式不能成立)

设 $X''/X = -k_x^2$; $Y''/Y = -k_y^2$; $Z''/Z = -k_z^2$

$$(X'' \equiv \frac{d^2}{dx^2} X)$$



答案

(选择原点在顶点处)

$$\psi_{n,m,l}(x,y,z) = \sqrt{\frac{8}{abc}} \sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right) \sin\left(\frac{m\pi}{b}y\right) \sin\left(\frac{l\pi}{c}z\right)$$

$$E_{n,m,l} = \frac{\hbar^2}{2\mu} (k_x^2 + k_y^2 + k_z^2) = \frac{\hbar^2}{2\mu} \left[\left(\frac{n\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{m\pi}{b}\right)^2 + \left(\frac{l\pi}{c}\right)^2 \right]$$

$(n, l, m = 1, 2, 3, \dots)$

(μ 是粒子质量)

*可以进一步探究的问题：空间维数的影响
(参考以下思考题)



*思考题4.A

根据以上三维无限深方势阱本征值与本征函数，分析a、b、c的取值对结果的影响，并分析二维和一维极限情况。 $c \rightarrow 0$ 退化为二维

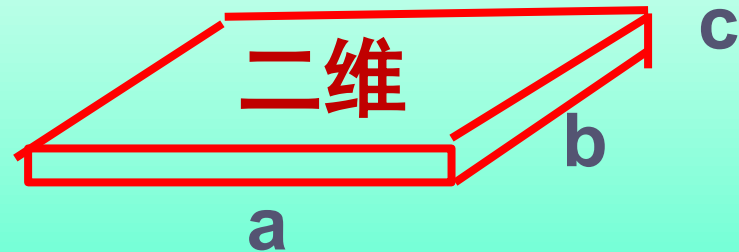
提示： c 很小时为二维极限情况， $l=1$ 和 $l=2$ 的能量间隔很大，通常被冻结在 $l=1$ 的状态，此时能级只有n、m两个指标

$$E_{n,m,1} = \frac{\hbar^2}{2\mu} \left[\left(\frac{n\pi}{a} \right)^2 + \left(\frac{m\pi}{b} \right)^2 + \left(\frac{\pi}{c} \right)^2 \right]$$

(μ 是粒子质量)

$(n, m = 1, 2, 3, \dots)$

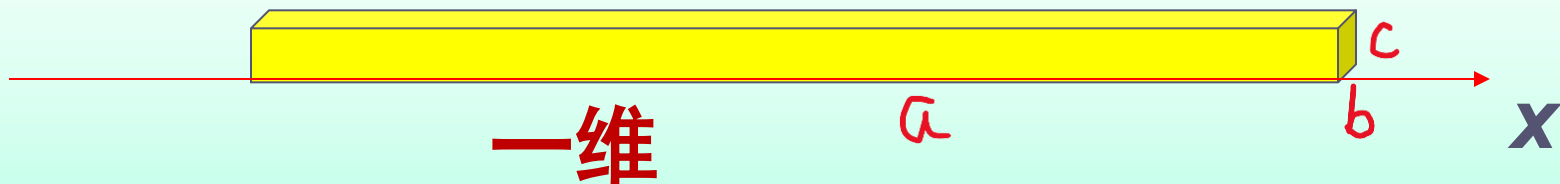
盒内 $\psi_{n,m,1}(x,y,z) = \sqrt{\frac{8}{abc}} \sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right) \sin\left(\frac{m\pi}{b}y\right) \sin\left(\frac{\pi}{c}z\right)$





类似地，一维极限下， b 、 c 很小，通常被冻结在 $l=1$ ， $m=1$ 的状态，此时能量本征值

$$E_{n,1,1} = \frac{\hbar^2}{2\mu} \left[\left(\frac{n\pi}{a} \right)^2 + \left(\frac{\pi}{b} \right)^2 + \left(\frac{\pi}{c} \right)^2 \right] \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$



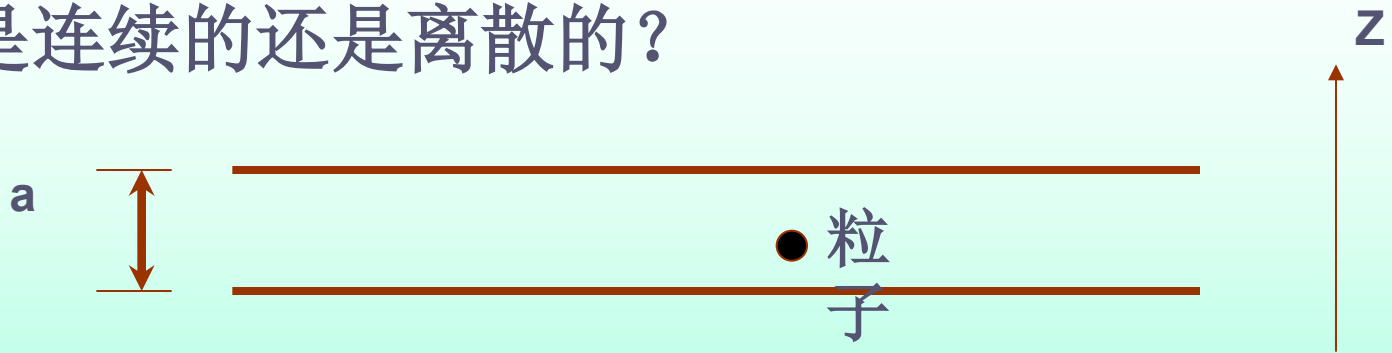
$$\psi_{n,1,1}(x,y,z) = \begin{cases} \sqrt{\frac{8}{abc}} \sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right) \sin\left(\frac{\pi}{b}y\right) \sin\left(\frac{\pi}{c}z\right) & (\text{盒内}) \\ 0 & (\text{盒外}) \end{cases}$$

*思考题：非定态情况下如何运动？



*思考题5

一个粒子被限制在一对相距为 a 的相互平行无限大平面之间自由运动，求粒子能量和波函数。粒子能量是连续的还是离散的？



提示： 设分离变量特解 $\psi(x,y,z) = X(x)Y(y)Z(z)$

$$k^2 = k_x^2 + k_y^2 + k_z^2 = \frac{2mE}{\hbar^2} \text{ 或 } E = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} = \frac{\hbar^2}{2m} (k_x^2 + k_y^2 + k_z^2)$$

$$\psi(x,y,z) = C e^{ik_x x} e^{ik_y y} \sin(k_z z), \quad k_z = \frac{n\pi}{a} \quad (n=1, 2, 3, \dots) \text{ (分立)}$$

k_x, k_y 取任意实数 (连续)

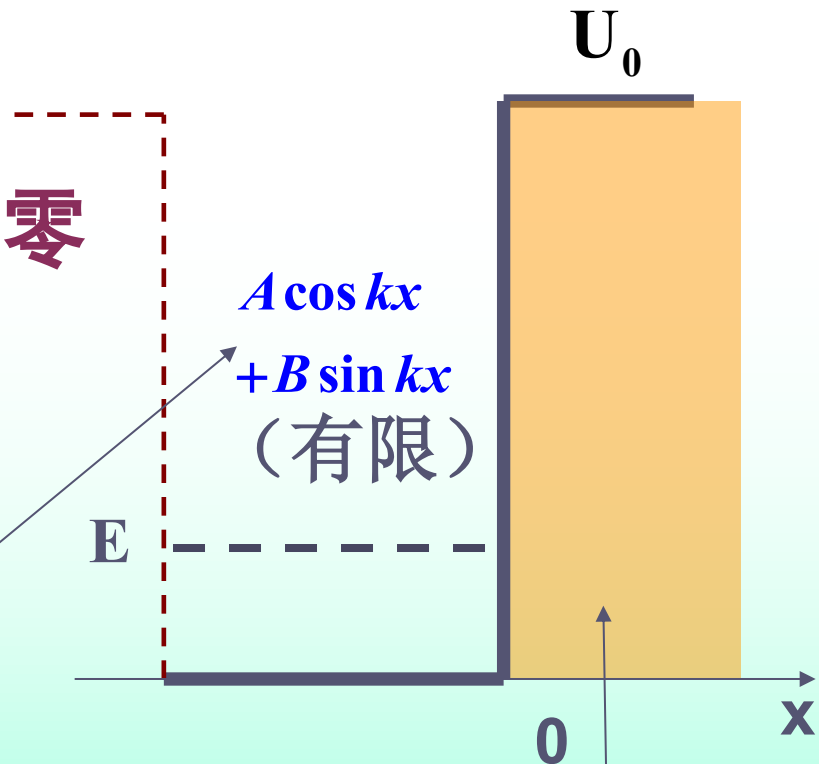


§ 2.3.B 对一维无限深势阱相关问题 的补充说明



*附：无限深阱外波函数为零的“简单数学证明”

先考虑 $E < U_0$ 的有限深势阱，最后取极限 $U_0 \rightarrow \infty$ 。



$$\frac{d^2\psi}{dx^2} + \frac{2mE}{\hbar^2} \psi(x) = 0 \text{ (阱内)}$$

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} + \frac{2m(E-U_0)}{\hbar^2} \psi(x) = 0 \text{ (阱外)} \rightarrow \frac{d^2\psi}{dx^2} - \alpha^2 \psi(x) = 0$$

$$(\alpha = \sqrt{2m(U_0 - E)} / \hbar > 0)$$



$$\frac{d^2\psi}{dx^2} - \alpha^2\psi(x) = 0 \quad (x > 0)$$

$$(\alpha = \sqrt{2m(U_0 - E) / \hbar} > 0)$$

$$\Rightarrow \psi(x) = C e^{\alpha x} + D e^{-\alpha x}$$

(只能 $C = 0$, 否则在 $x \rightarrow +\infty$ 发散)

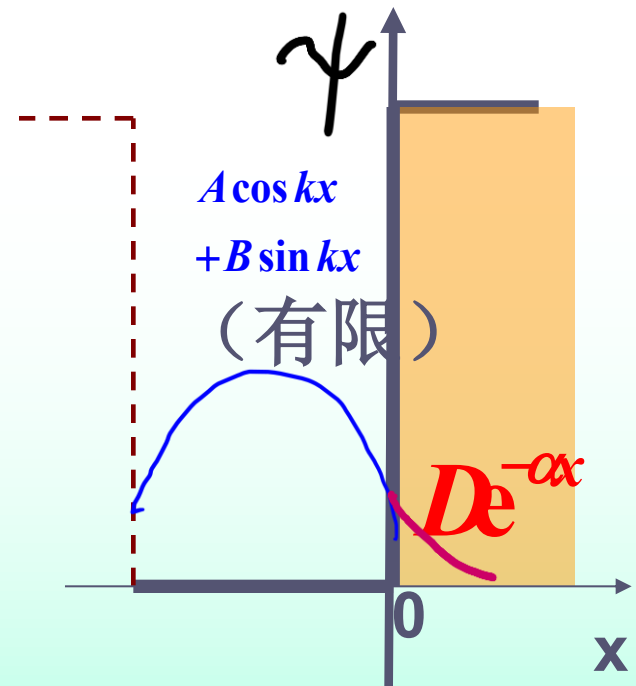
$$\Rightarrow \psi(x) = D e^{-\alpha x}$$

$$\psi'(0+) = -\alpha D = \psi'(0-) = \text{有限值}$$

而 $\alpha \rightarrow \infty$, 故只能 $D \rightarrow 0$

所以 $\psi(x) = 0 (x > 0)$ (得证)

思考题6: 从有限深到无限深势阱, 波函数一阶导数连续性发生了怎样的变化?





☆ 宇称 (parity) :

$\left\{ \begin{array}{l} \text{若 } \psi(-x) = \psi(x), \text{ 称为偶宇称态, 或称正宇称态} \\ \text{若 } \psi(-x) = -\psi(x), \text{ 称为奇宇称态, 或称负宇称态} \end{array} \right.$

☆ 若 $U(-x) = U(x)$, 则一维束缚态必有确定的宇称。
(证明见自学课件 “一维问题的一般分析”)

☆ 束缚态: $E < U(\pm\infty)$ 时定态波函数满足 $\psi(\pm\infty) \rightarrow 0$,
称为束缚态, 相反的情况称为非束缚态 (或散射态) 。



几个概念和定理

概念：

束缚态与非束缚态
简并与非简并

定理：

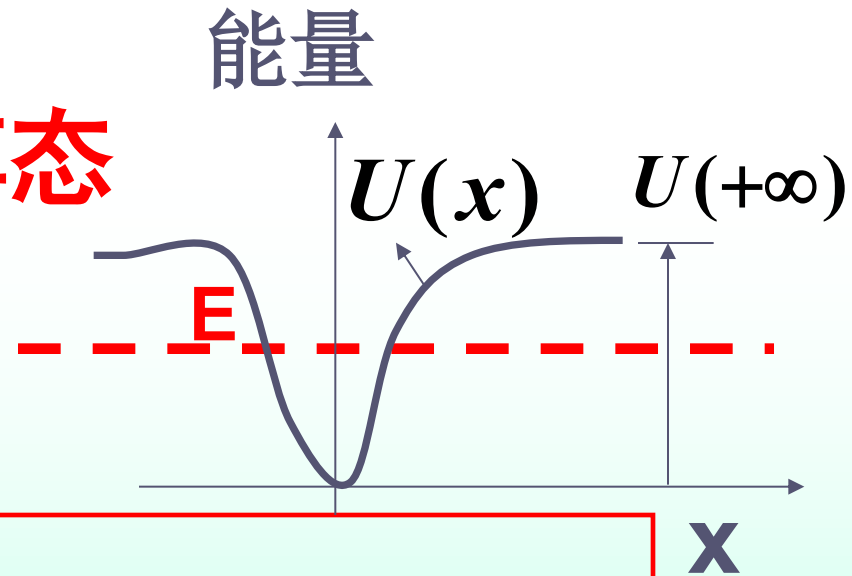
一维束缚态不简并
束缚态能级不连续



一维定态的分类

——束缚态与非束缚态

$$H\psi(x) = E\psi(x)$$



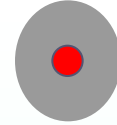
束缚态: $x \rightarrow \pm\infty$ $\psi(x) \rightarrow 0$

条件: $E < U(+\infty)$ 和 $U(-\infty)$,

相反的情况是非束缚态 (或称为散射态)



例子

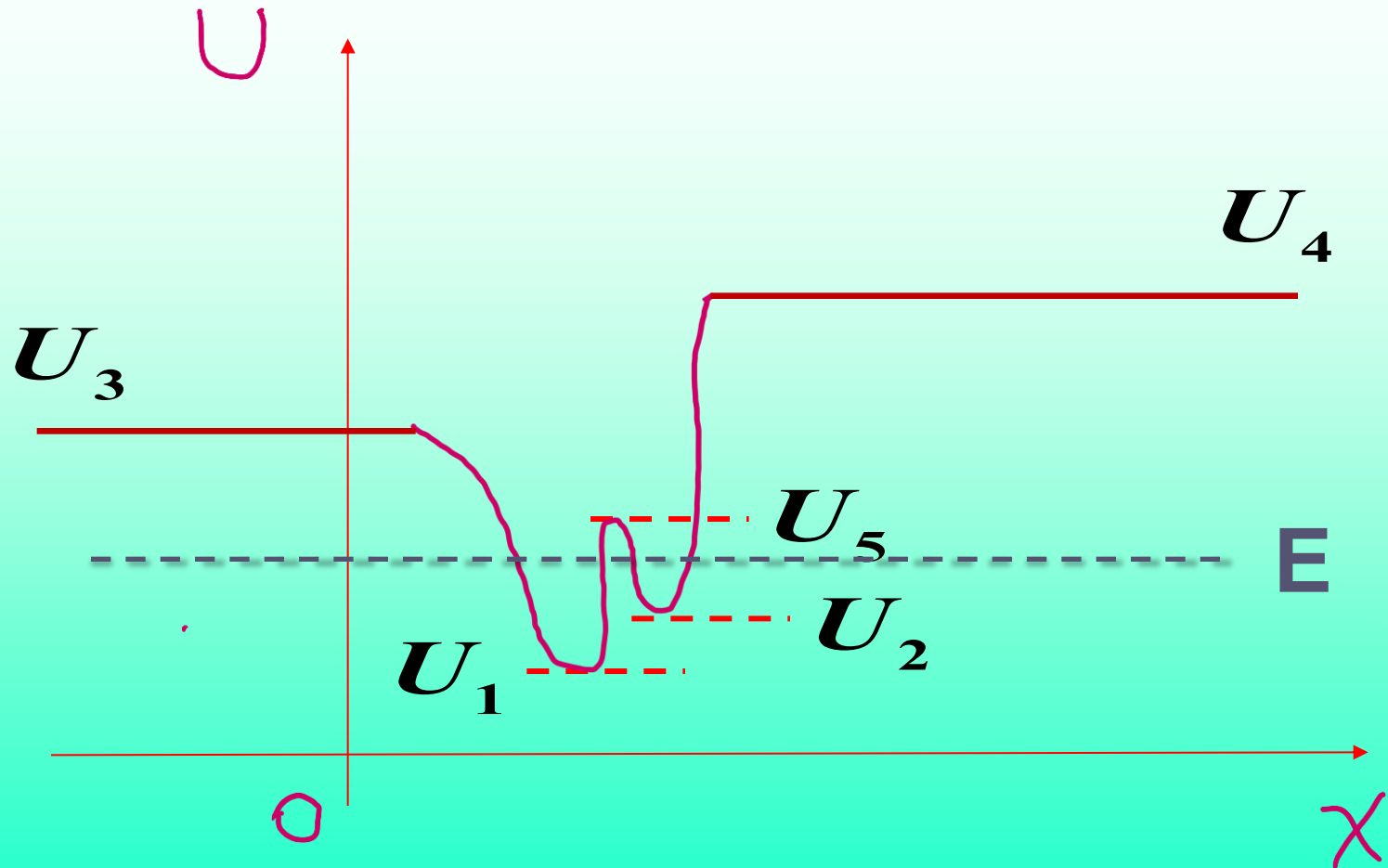


- 束缚态：**1** 原子中的“束缚”电子
- **2** 人工量子微结构(限制电子运动)
- 束缚态几率分布被限制在有限的空间范围内。
- 非束缚态：如自由电子；从原子中电离出去的电子





*思考题：如下势能曲线 $U(x)$ ，粒子能量 E 在什么范围时是束缚态？





简并与非简并

- 如果对一个给定的能量，只有一个线性独立的波函数存在（即只有一个状态），则称该能级是非简并的，否则称它是简并的，其线性独立的波函数的个数称为它的简并度。

线性独立的定义：对常数 c_1, c_2

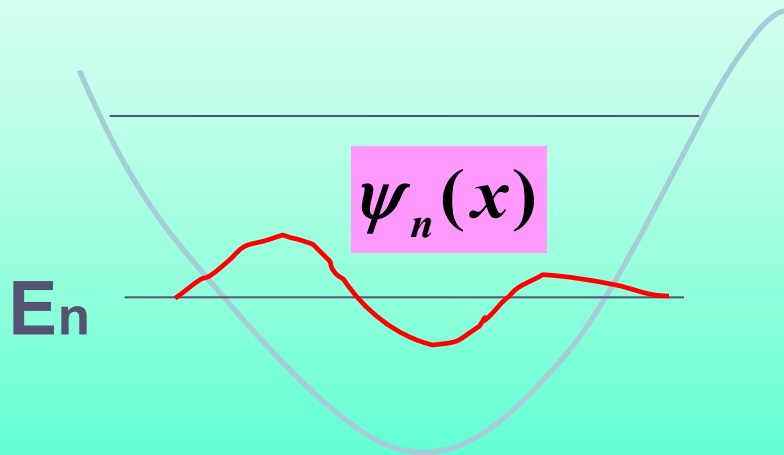
若仅当 $c_1 = c_2 = 0$ 时才有 $c_1 \Psi_1(x) + c_2 \Psi_2(x) = 0$ ，则称 $\Psi_1(x)$ 与 $\Psi_2(x)$ 线性独立（即代表不同状态）。

*相反，若存在非零的 c_1, c_2 ，使 $\Psi_2(x) = -c_1 / c_2 \Psi_1(x) \equiv C \Psi_1$ ，称 Ψ_2, Ψ_1 为线性相关（即代表同一状态）



一维束缚态不简并定理

定理：一维束缚态必是非简并态
(证明见自学课件“一维问题的一般分析”)



例子：一维无限深势阱、一维谐振子、一维有限深势阱中的束缚态。

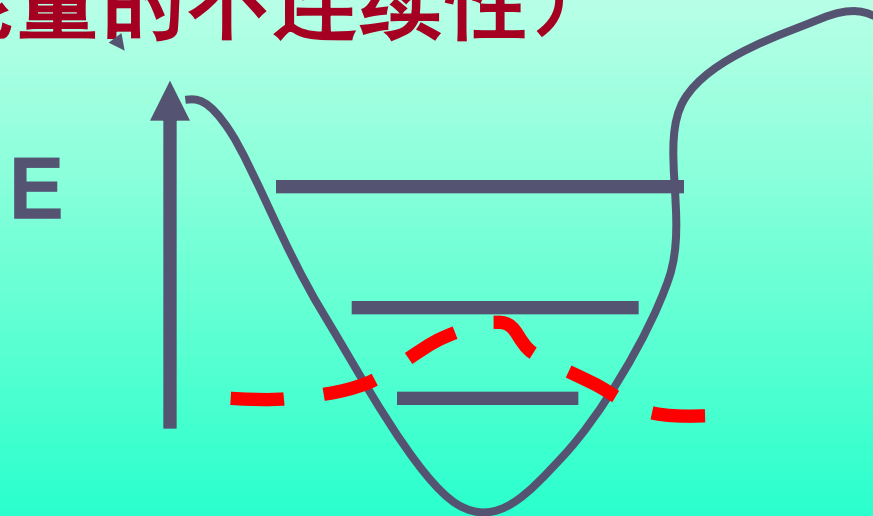


束缚态能量离散性

定理：束缚态的能级是不连续的。

仅当能量取某些离散的数值时，方程才有符合单值、有限、连续条件的解。这就是通常意义的“量子化”。

（可以用例子说明波动理论自然地导出束缚态能量的不连续性）





思考题

- 动量本征态和能量本征态可以是相同的态吗？（可以考虑自由粒子和无限深势阱两个例子）
✓ ×
- 如果粒子处于能量本征态，则动量的几率分布是怎样的？（以无限深势阱为例分析）
- 能量和动量的几率分布随时间变化吗？（以自由粒子和无限深势阱为例分析）
（答案以后给）



§ 2.4 线性谐振子

经典谐振子

$$\mathbf{F} = -k\mathbf{x} \Rightarrow U(x) = \frac{1}{2} kx^2$$

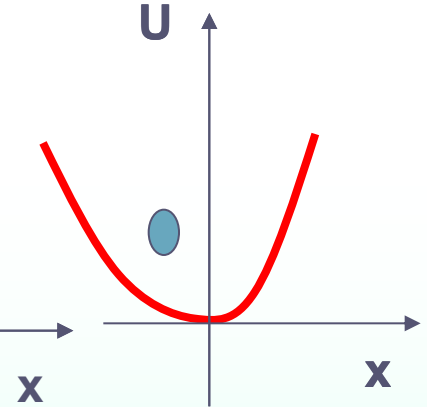
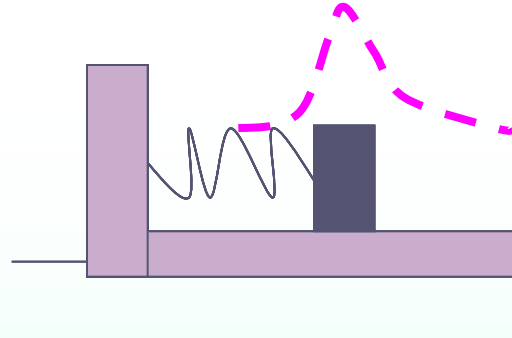
$$= \frac{1}{2} \mu \omega^2 x^2 \quad (\omega \equiv \sqrt{\frac{k}{\mu}})$$

$$\mu \frac{d^2 x}{dt^2} = -kx = -\mu \omega^2 x \Rightarrow$$

$$x = A \sin(\omega t + \delta_0)$$

A-振幅； δ_0 - 初始相位

$$\frac{1}{2} kA^2 = E \Rightarrow A = \sqrt{\frac{2E}{k}}$$



•经典振子：
位置每时每刻
都是确定的；
位移x不能超
过振幅A

•最低能量为0

•量子振子？

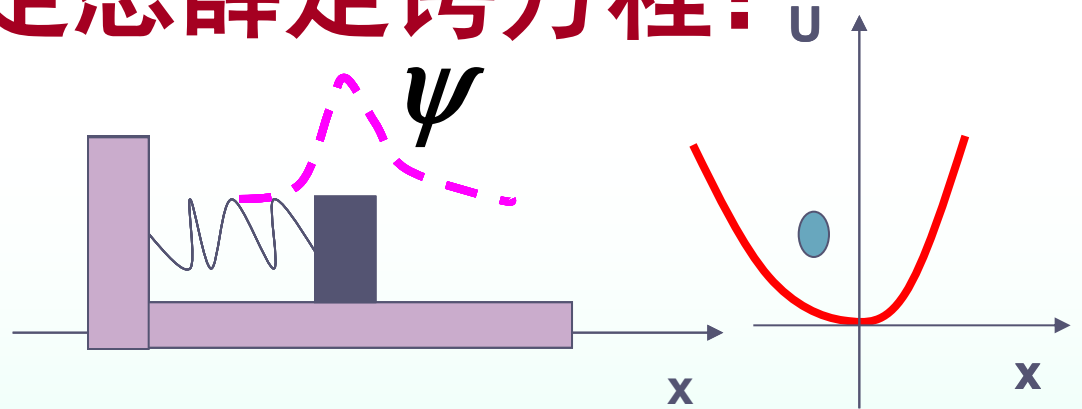


量子谐振子的例子

- 平衡位置附近的微振动（如双原子分子、固体晶格（统计物理中用到））
- 电磁场量子运动可以借助于谐振子模型（量子光学）
- 量子电路



谐振子的定态薛定谔方程：



$$-\frac{\hbar^2}{2\mu} \frac{d^2\psi}{dx^2} + U\psi = E\psi$$

$$U(x) = \frac{1}{2} \mu \omega^2 x^2,$$

ω 是谐振子的固有角（圆）频率。

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} + \left(\frac{2\mu E}{\hbar^2} - \frac{\mu^2 \omega^2}{\hbar^2} x^2 \right) \psi = 0.$$



$$\frac{d^2\psi}{dx^2} + \left(\frac{2\mu E}{\hbar^2} - \frac{\mu^2 \omega^2}{\hbar^2} x^2 \right) \psi = 0.$$

无量纲化变换：设 $\xi = \alpha x$ $\left(\alpha = \sqrt{\frac{\mu\omega}{\hbar}} \right)$

$$\lambda = \frac{2E}{\hbar\omega}$$

得到

$$\frac{d^2\psi}{d\xi^2} + (\lambda - \xi^2) \psi(\xi) = 0.$$

无量纲化的定态方程

$$\lambda(E)$$

下面将证明： E 只能取一系列特殊的分立值，
才能保证以上方程具有有限的解 ($\psi(\pm\infty)$ 有限)